

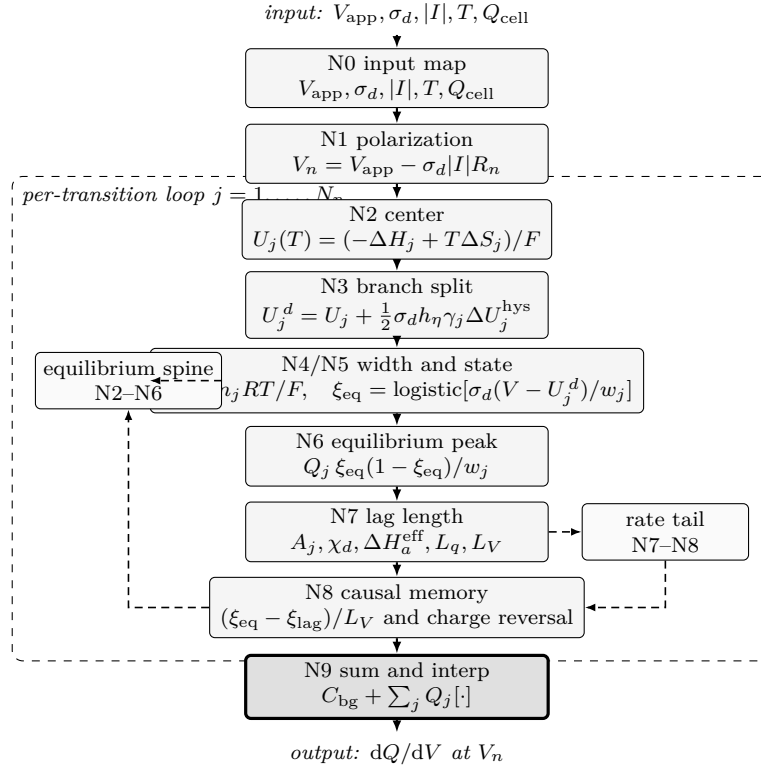


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행 (spine). 기존 세로 spine 구조는 유지하되 N2–N8 반복 블록 안에서 평형 종 계산(N2–N6)과 율속 꼬리 계산(N7–N8)을 좌우 보조 노드로 분리했다. 외부 실험조건 ($\sigma_d, |I|, T, Q_{cell}$)은 N0에서 모델 입력으로 환산되고, N1의 분극 보정 뒤 전이별 중심, 히스테리시스 분기, 폭, ξ_{eq} , 평형 peak, 지연 길이, 인과 꼬리를 계산해 N9에서 합산 및 역보간한다. 좌표 배치는 T1_calc.py의 노드 좌표표를 사용했다.

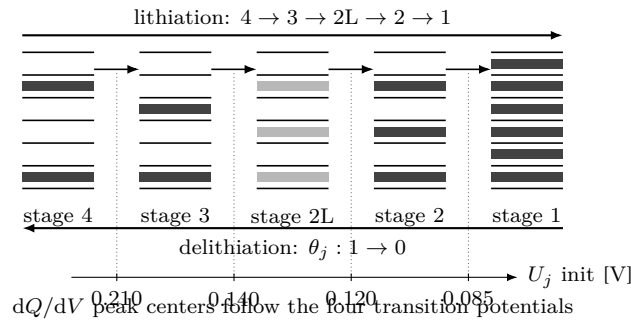


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식. 수평선은 그래핀 층, 음영 띠는 리튬이 든 층간 갤러리이며, stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 기존 stage 열 구조는 유지하고, 네 전이 화살표를 하단 U_j 초기값 0.210/0.140/0.120/0.085 V 축으로 직접 내려 dQ/dV peak 위치와 대응시켰다. 층과 전위 좌표는 T2_calc.py의 열 중심 및 전이 전위 표를 사용했다.

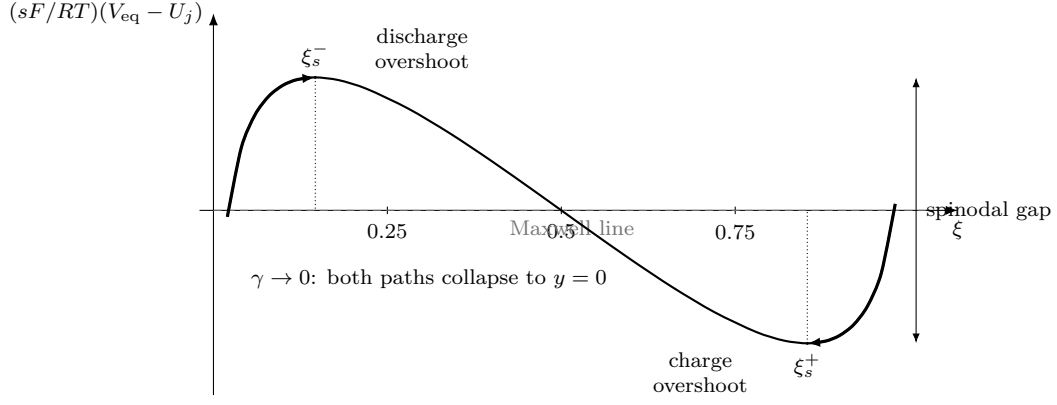


Figure 3: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (??), $\Omega_j = 4RT$ - 좌표는 식 그대로의 수치 평가)와 과주행. 기존 단일 패널 구도는 유지하되 Maxwell 수평선, 두 spinodal 수직 가이드, 방전/충전 방향 화살표를 분리했다. 방전은 극대 ξ_s^- 까지, 충전은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행하며, 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (??))이다. 좌표는 T3_calc.py가 $y = \ln[\xi/(1-\xi)] + 4(1-2\xi)$ 로 계산했다.

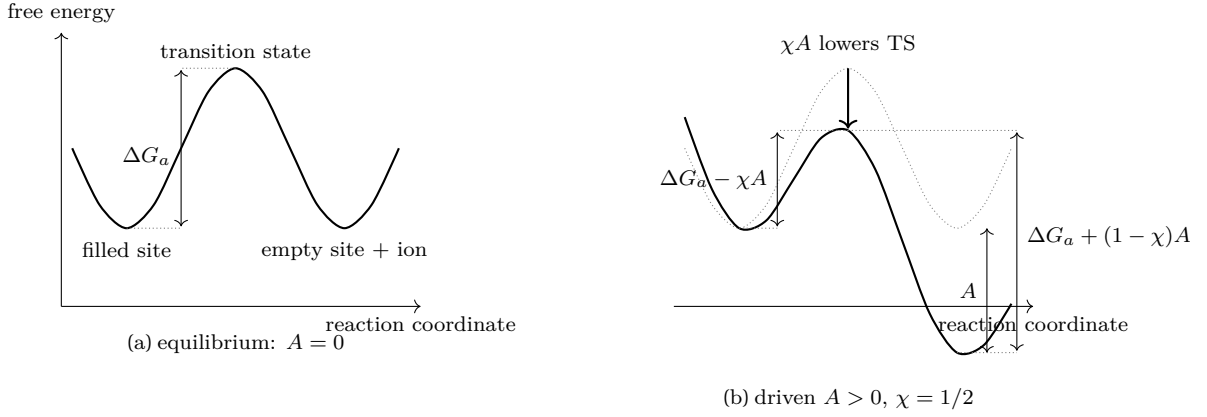


Figure 4: 활성화 장벽 그림. (a) 평형에서는 두 골짜기 높이가 같고 속도는 Eyring 식을 따른다. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽은 $\Delta G_a - \chi\mathcal{A}$, 역방향 장벽은 $\Delta G_a + (1 - \chi)\mathcal{A}$ 로 비대칭 이동한다(식 (??); 속도비는 식 (??) detailed balance). 기존 두 패널 구도를 보존하되 전이상태 하강량과 역장벽 상승량을 함께 표시했다. 좌표는 T4_calc.py의 cosine-squared 장벽과 선형 affinity tilt 평가값이다.

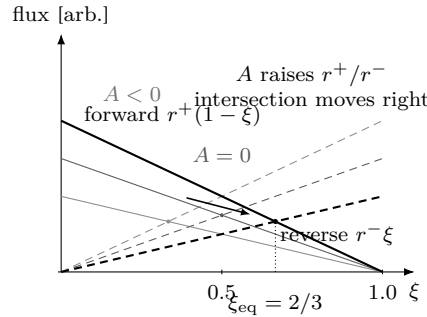


Figure 5: 정지점 유도. 정방향 플럭스 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점 ξ_{eq} (식 (??))이다. 기존 두 직선 구도에 $A < 0$, $A = 0$, $A > 0$ 세 케이스를 겹쳐 affinity가 r^+/r^- 를 바꾸며 교점을 이동시키는 점을 보강했다. 검정 케이스는 $\mathcal{A} > 0$, $r^+ = 2r^-$ 라 $\xi_{eq} = 2/3$ 이고, 회색 케이스는 detailed balance(식 (??))의 기준이다. 좌표는 T5_calc.py가 $\xi_{eq} = r^+/(r^+ + r^-)$ 로 계산했다.

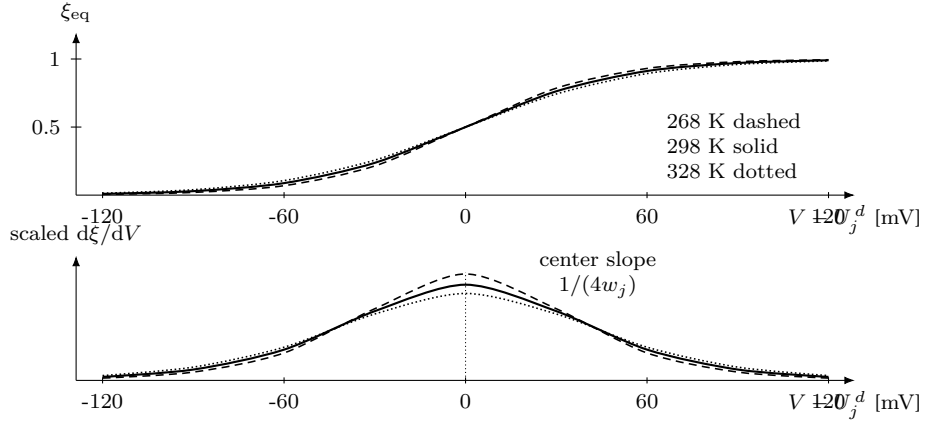


Figure 6: 평형 진행률과 그 미분. 위 패널은 ξ_{eq} logistic(식 (??)), 아래 패널은 같은 전압 좌표에서의 미분 중(식 (??), 공통 표시 배율 적용)이다. 기존 S-curve와 중을 보존하되 온도 268/298/328 K를 선종으로 분리했다. $w_j = n_j RT/F$ 라 온도가 높을수록 logistic은 넓어지고 중심 기울기 $1/(4w_j)$ 는 낮아진다. 좌표는 T6_calc.py가 각 온도에서 w_j 와 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$ 를 직접 평가했다.

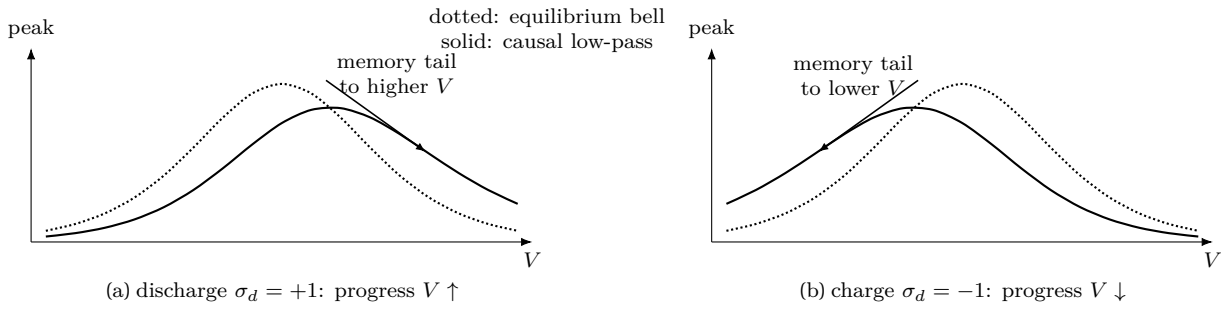


Figure 7: 인과 꼬리의 방향. 점선은 평형 종($\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$, 방향 불변), 실선은 같은 종을 $L_V = 1.1w$ 의 단측 지수해으로 저역통과한 peak shape이다. 기존 좌우 거울 구도를 유지하고 진행 방향 화살표와 꼬리 방향을 분리했다. 방전은 V 가 증가하는 순서로 필터되어 높은 V 쪽 꼬리가 생기고, 충전은 격자를 뒤집어 필터한 뒤 되돌리므로 낮은 V 쪽 꼬리가 생긴다. 좌표는 T7_calc.py의 실제 저역통과 수치 적분값이다.

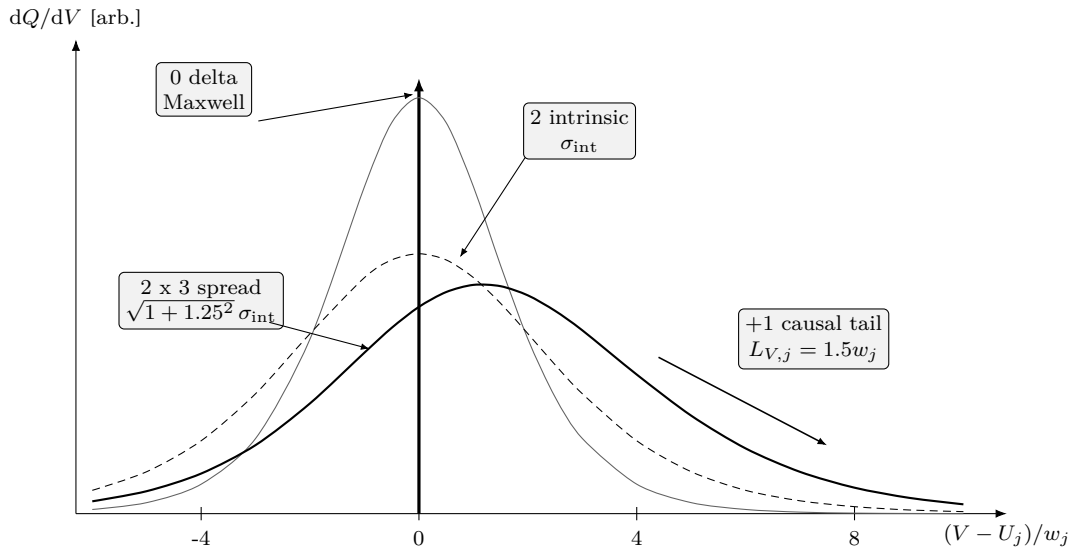


Figure 8: 두-상 broadening의 폭 예산(식 ??); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 평형 델타에 ② 내재 logistic 미분 중(폭 w_j)이 없히고, ③ 양상블 η 산포와의 합성곱이 분산 가법으로 대칭 종을 넓힌다. 예시는 $\sigma_\eta = 1.25 \sigma_{\text{int}}$ 라 $\sigma_{\text{sym}} = \sqrt{1 + 1.25^2} \sigma_{\text{int}} \approx 1.6 \sigma_{\text{int}}$ 이고, 같은 함수족 근사에서는 유효 scale $1.6w_j$ 로 표시된다. 마지막으로 ① 유한율속 단축 지수 꼬리($L_V = 1.5w_j$)가 종을 소인 방향으로 민다. 기존 overlay 구도는 유지하되 네 단계를 배치와 화살표로 분리했다. 좌표는 T8_calc.py의 logistic 미분 및 단축 합성곱 수치 적분값이다.